M1 – Implantació de Sistemes Operatius

Unitat formativa 2

Gestió de la informació de recursos en una xarxa



Activitat 2

Administració de discos: LVM i RAID

LVM, RAID

Associació de discos: Volums distribuïts

- Tant en GNU/Linux com en Windows hi ha eines per a la gestió d'aquests volums.

- Gestor de discos de Windows.
  - Dintre de les eines administratives disposem de l'administrador de discos que permet la gestió de volums simples, volums distribuïts, volums seccionats, volums mirall i també associacions RAID5.

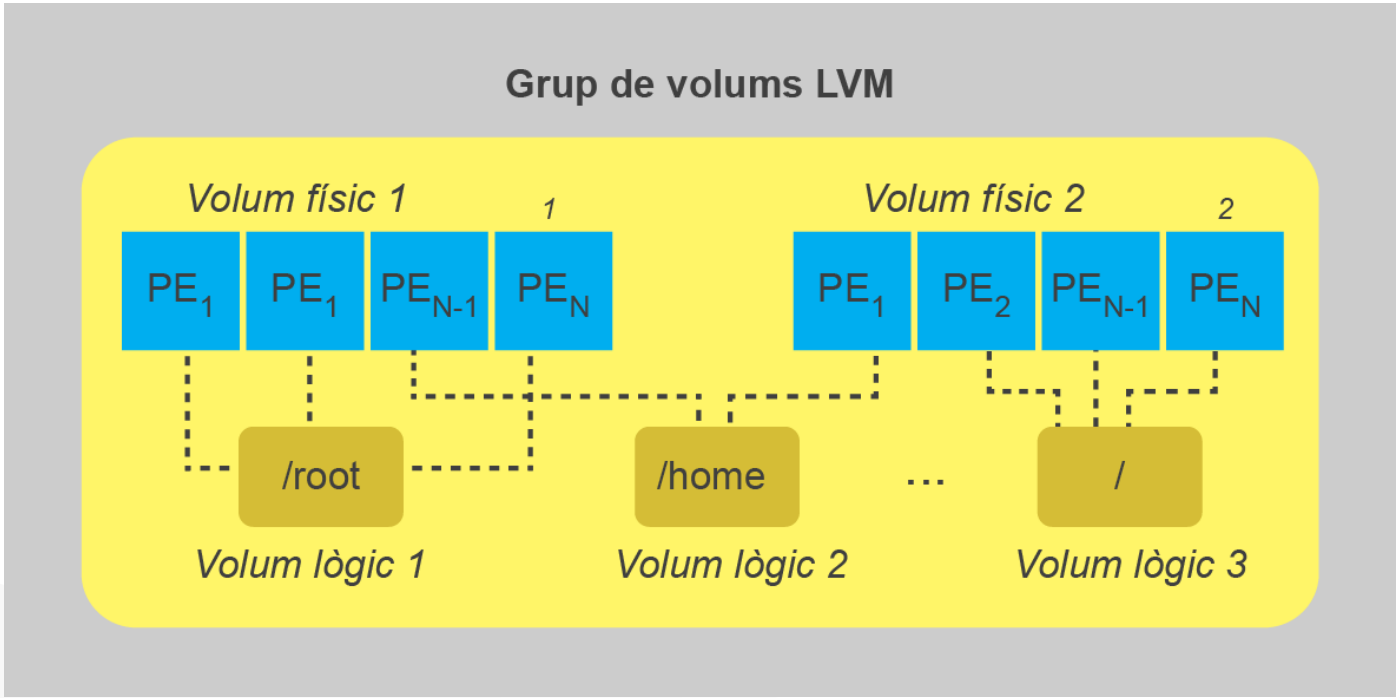
- Gestor LVM de GNU/Linux.
  - Suporta redimensionament de volums, creació d'instantànies de l'estat del volum i implementació de sistemes RAID0 i RAID1.

Associació de discos: Volums distribuïts

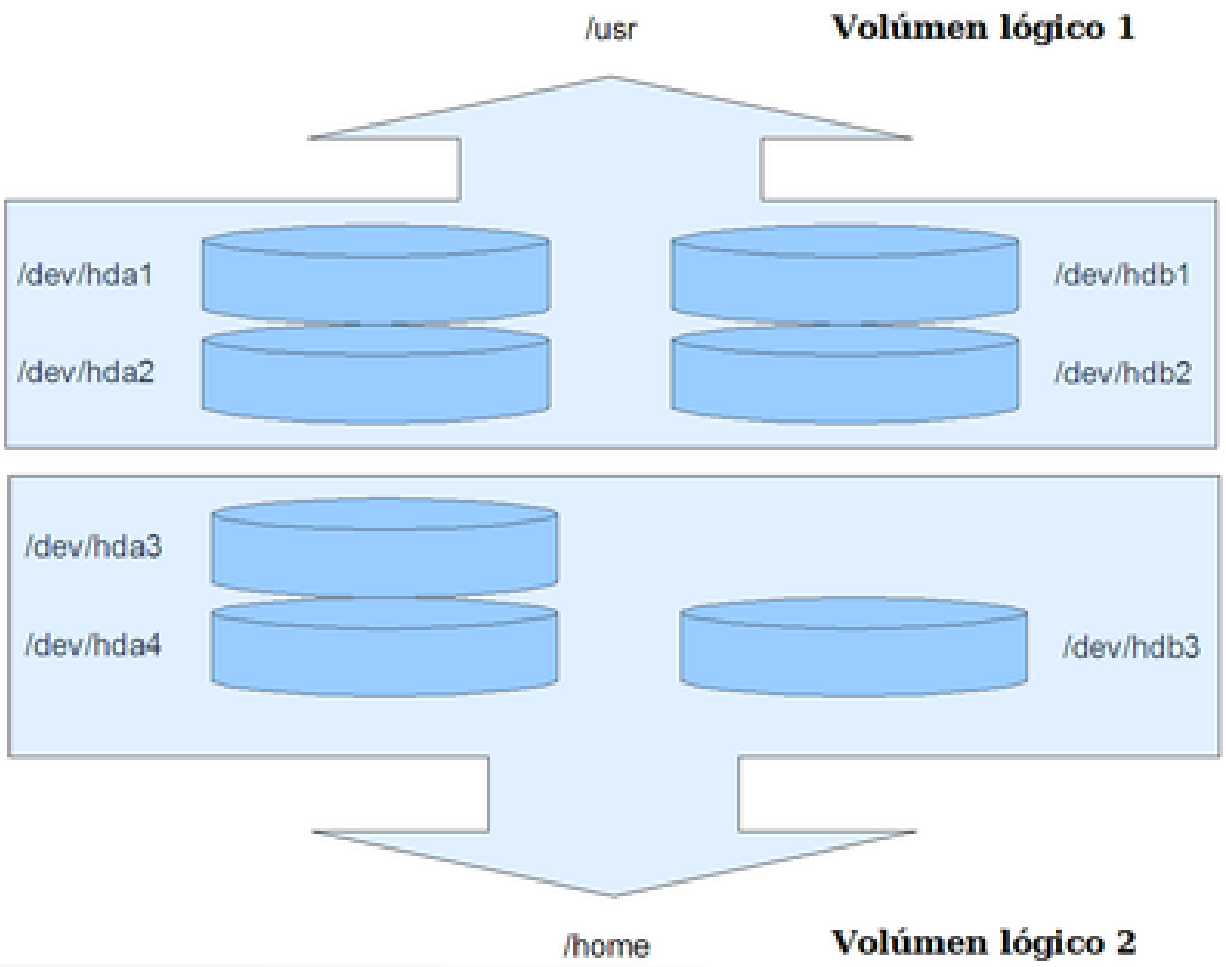
- Permeten crear un volum nou quan no hi ha prou espai en un únic disc dur físic. Aquesta tècnica consisteix en agafar els espais buits de diferents discs durs i associar-los en un volum lògic amb una lletra identificativa pròpia d'unitat.
- Blocs de construcció bàsics de LVM:
  - Volum físic (PV): partició de disc dur (o fins i tot el propi disc o arxius en bucle) en el qual es pot tenir grups de volums.
  - El grup de volums (VG): Grup de volums físics utilitzats com un volum d'emmagatzematge (com un disc). Contenen els volums lògics. Penseu en els grups de volums com discs durs.
  - Volums lògics (LV): Una partició lògica que resideix en un grup de volums i es compon d'extensions físiques. Penseu en els volums lògics com particions normals.
  - Extensió física (PE): La mida més petit en el volum físic que es pot assignar a un volum lògic (4 MiB per defecte). Penseu d'extensions físiques com a parts de discos que es poden assignar a qualsevol partició.

Associació de discos: Volums distribuïts

- Permeten crear un volum nou quan no hi ha prou espai en un únic disc dur físic. Aquesta tècnica consisteix en agafar els espais buits de diferents discs durs i associar-los en un volum lògic amb una lletra identificativa pròpia d'unitat.



Associació de discos: Volums distribuïts



Associació de discos: Volums distribuïts

- Característiques:
  - Pot agrupar qualsevol nombre de discs com un gran disc.
  - Tenir volums lògics repartits sobre diversos discos.
  - Crear petits volums lògics i canviar la seva mida "dinàmicament", tan bon punt s'omplen.
  - Canviar la mida dels volums lògics independentment de la seva posició en el disc.
  - Redimensionar/crear/esborrar els volums lògics i físics en línia (amb ext4).
  - La migració en línia/en viu de LV, metre són utilitzats pels serveis, a diferents discos sense repercussions pels serveis.
  - Les instantànies (snapshots) que permeten fer còpies de seguretat del sistema de fitxers, amb les mínimes conseqüències en l'activitat del servei.
  - Suport de xifrat del sistema de fitxers.

Associació de discos: Volums dividits en bandes

- El RAID (Redundant Array of Independent Disk) (Matriu redundant de discos independents)

Un array de RAID és un grup de discos que actuen col·lectivament com un únic sistema d'emmagatzematge, que en la majoria dels casos, suporta el no funcionament d'un dels discos sense perdre informació i operar amb independència.

El grup d'investigació de Berkeley va crear el terme RAID, y van definir 6 nivells (del 0 al 5). Cada nivell proporciona una forma diferent d'expandir dades en múltiples unitats. Avui en dia però, hi ha més nivells i convinacions d'aquests.

Necessitem discos/particions de la mateixa mida. En cas contrari, el sistema només podrá utilizar com a mida per tots el discos/particions, el més petit de tots ells. Deixant espai buit en aquells que siguin més grans.

Sistemes redundants RAID

- És un sistema que ens permet incrementar la tolerància a fallades dels discos durs mitjançant redundància.

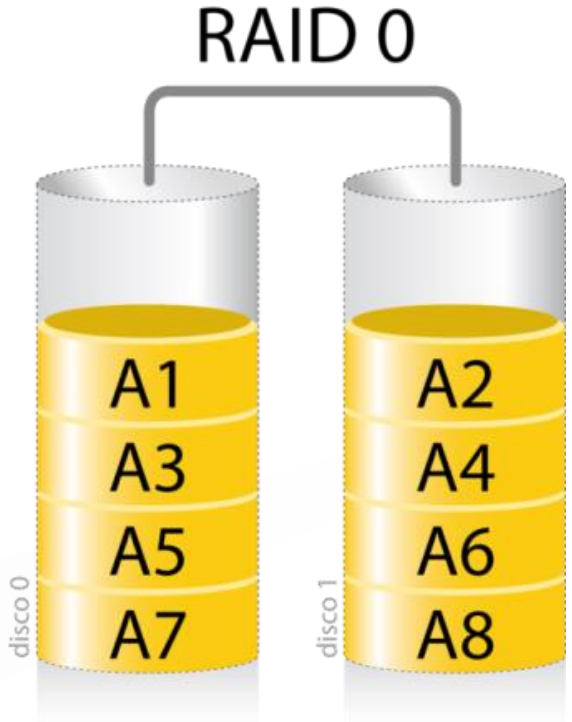
- Poden ser implementats:
  - Implementació per maquinari.
  - Implementació per programari.

- Característiques:
  - S'utilitzen dos o més discos durs.
  - Lògica de funcionament única.
  - Augment del rendiment lectura/escriptura.

Associació de discos: Volums dividits en bandes

- El RAID 0 es conegut també com a sistema de distribució en bandes. S'anomena sistema RAID però no aporta cap redundància de dades típica d'aquests sistemes.

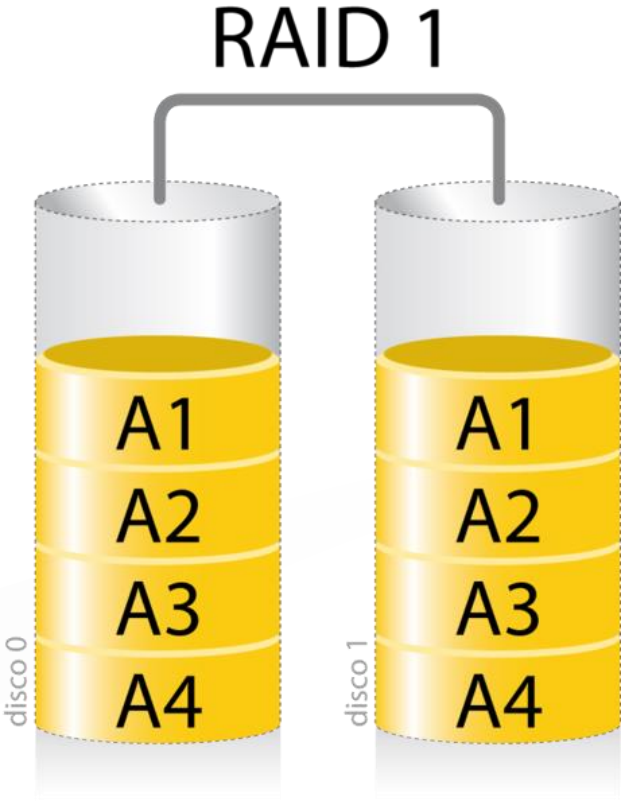
- Característiques:
  - Mínim de dos discs durs.
  - No té tolerància a fallades.
  - Incrementa el rendiment.
  - És suma la capacitat dels discos que el formen.



Sistemes redundants RAID

- El RAID 1 es conegut també per associació de discos en mirall degut a la realització d'una còpia exacta entre els discs durs que el formen.

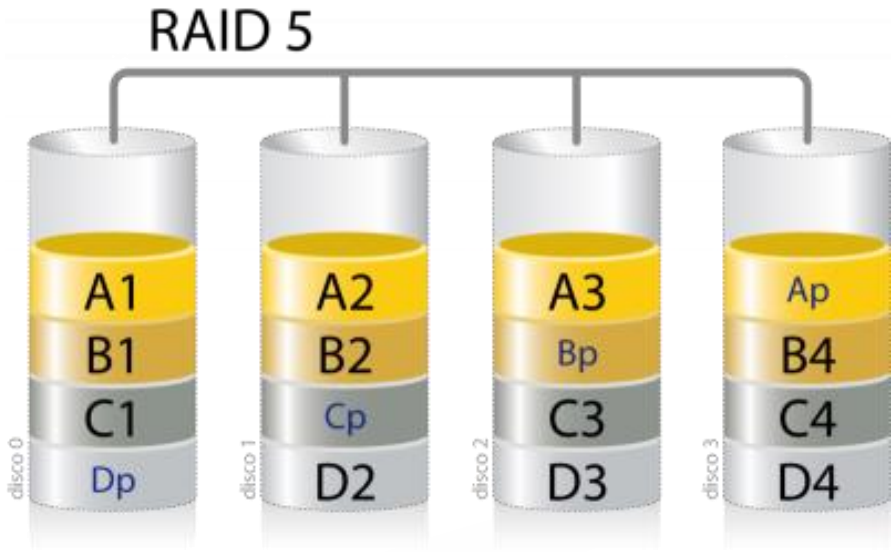
- Característiques:
  - Mínim de dos discs durs.
  - La informació esta duplicada.
  - S'utilitza un nombre parell de discs durs si es realitza per maquinari.
  - Pèrdua del 50% de la capacitat total.



Sistemes redundants RAID

- El RAID 5 esta distribuït per bandes a nivell de bloc amb paritat distribuïda.

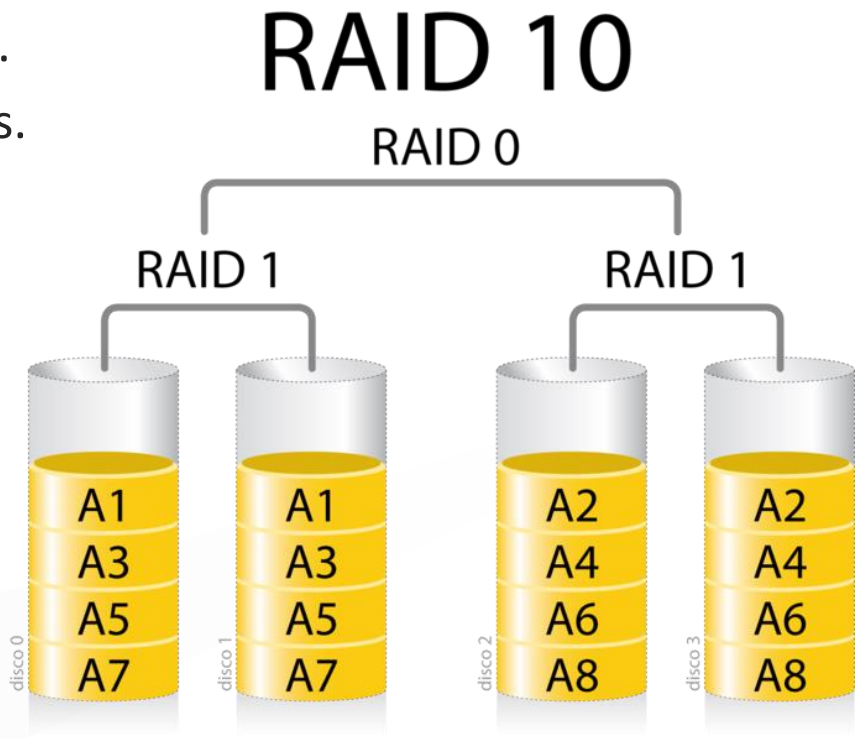
- Característiques:
  - Mínim de tres discs durs.
  - La pèrdua d'espai depèn del nombre de discos a més quantitat menys pèrdua (n-1)/n.
  - Recomanable per a treballar amb fitxers petits amb moltes transaccions d'entrada/sortida.



Sistemes redundants RAID

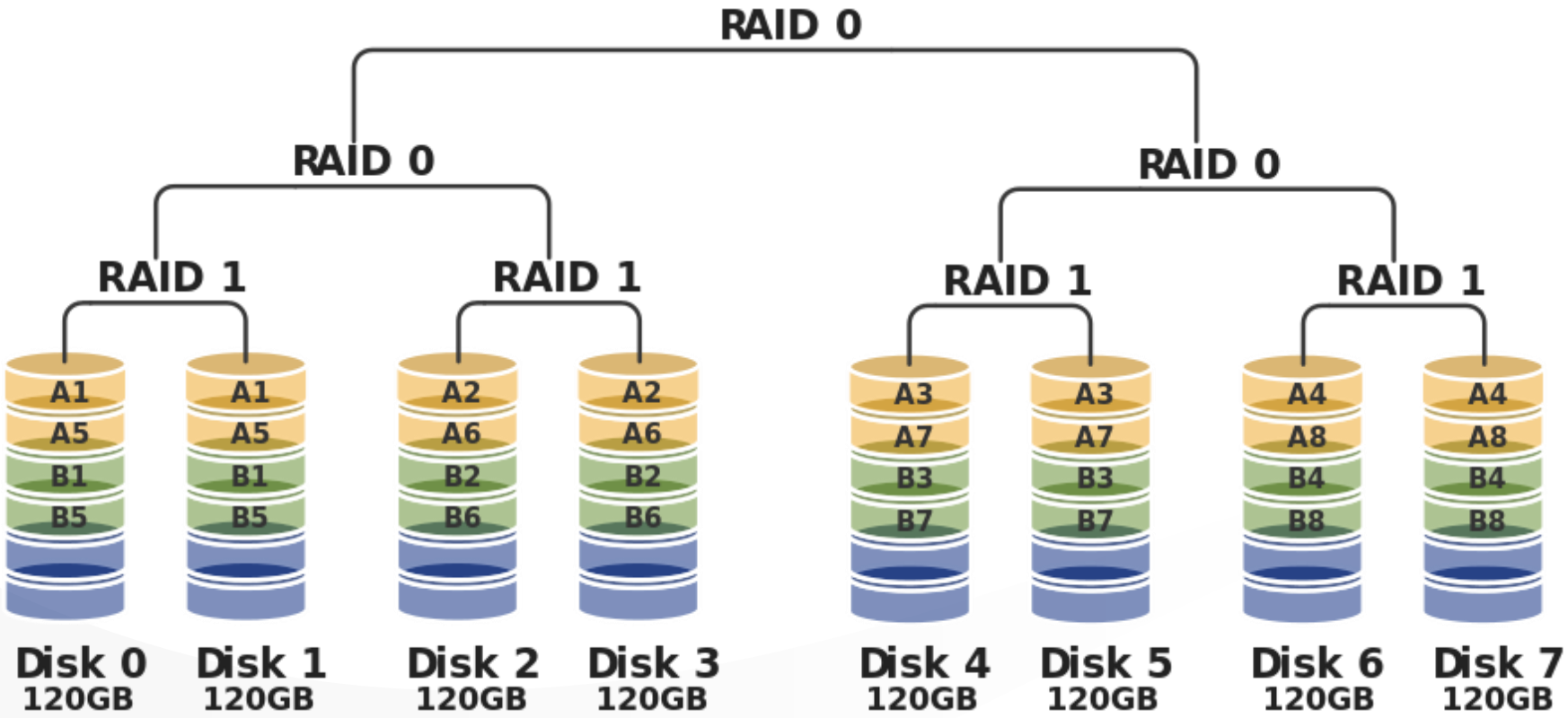
- El RAID 10 es la combinació de dos sistemes un per bandes i un en mirall. És la suma d'un RAID 1 i un RAID 0.

- Característiques:
  - El RAID 0 incrementa el rendiment.
  - El RAID 1 dona tolerància a fallades.
  - Mínim de quatre disc durs.



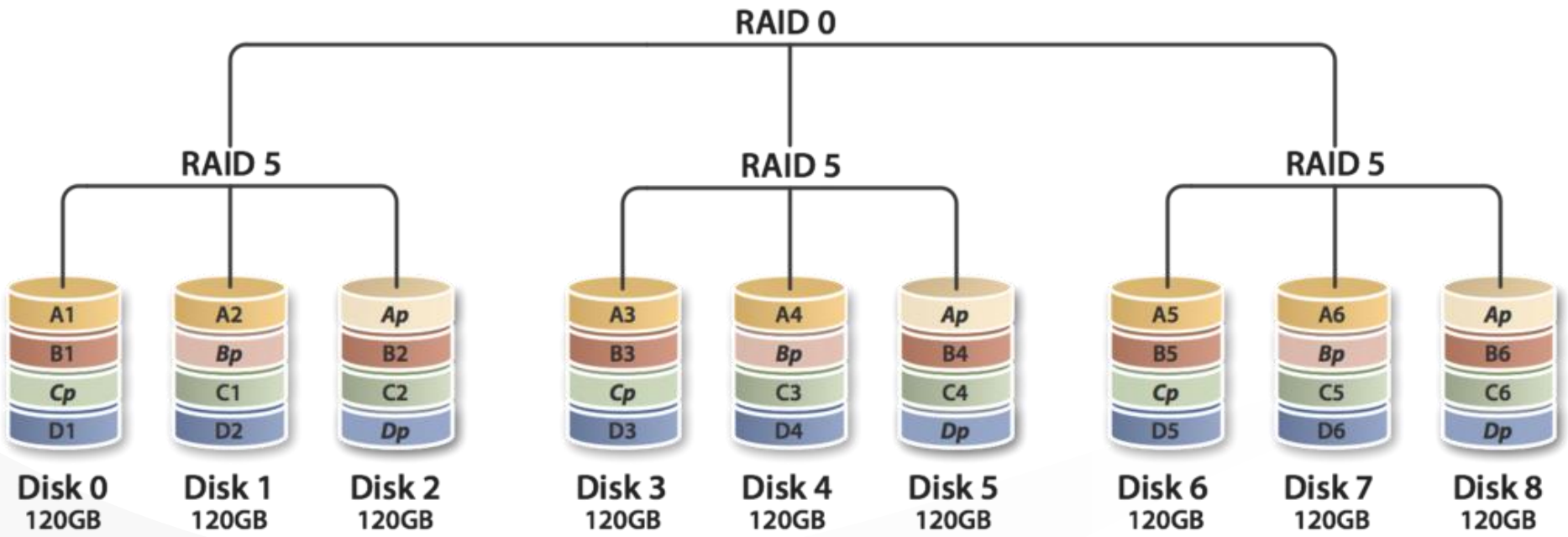
Sistemes redundants RAID

- RAID 100 (RAID 10+0)



Sistemes redundants RAID

- RAID 50



Bibliografia i recursos utilitzats

- Antúnez Reales, José Luis plantilla diapositives .
- Muñoz Pastor, Joan Francesc (2011). Implantació de s*istemes operatius*. Institut Obert de Catalunya.
- Les imatges d'aquest nucli d'activitat han estat obtingudes, majoritàriament, dels apunts IOC del mòdul.